

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: dynamika pohybu – pohybové zákony, inerciální soustava; tlaková síla, tlak; třecí síla; síla pružnosti

Lehké úlohy procvičí 2. Newtonův zákon, tlak, tření a sílu pružnosti, střední jsou slovní úlohy s několika silami, těžké spojují Newtonovy zákony s nakloněnou rovinou, kladkou a předvídáním pohybu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Jakou hmotnost má těleso, kterému výslednice sil 45 N udělí zrychlení $1,5 \text{ m/s}^2$?
- Cihla o hmotnosti 2,5 kg má rozměry $25 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 6,5 \text{ cm}$. Jaký tlak vyvolá na podložku, když leží na největší stěně, a jaký, když stojí na nejmenší stěně?
- Pružina má tuhost 250 N/m . Jak velkou silou ji natáhneme o 6 cm? Jaké hmotnosti závaží odpovídá tato síla, kdybychom ho na pružinu zavěsili?
- Bruslař o hmotnosti 65 kg jede po ledě, součinitel smykového tření ocel–led je 0,015. Jak velká třecí síla na něj působí? Jak velkou silou se musí (v průměru) odrážet, aby jel stálou rychlostí? Odpor vzduchu zanedbej.
- Nákladní auto o hmotnosti 12 t se čelně srazí s osobním autem o hmotnosti 1,2 t. Které z aut působí na druhé větší silou? Které má při srážce větší zrychlení a kolikrát?
- Na vozík o hmotnosti 2 kg, který stojí na vodorovné dráze bez tření, začne působit stálá vodorovná síla 3 N. Jakou rychlost bude mít vozík za 4 s a jakou dráhu přitom ujede?

Střední ★★☆☆

- Auto o hmotnosti 1 400 kg zrychlí rovnoměrně z klidu na 100 km/h za 10 s. Jak velká je výslednice sil? Jak velkou tažnou silou musí působit kola, když odporové síly mají dohromady 500 N?
- Kvadr o hmotnosti 2 kg táhneme po vodorovném stole siloměrem. Při pohybu stálou rychlostí siloměr ukazuje 5,9 N. Urči součinitel smykového tření. Jaké zrychlení bude mít kvadr, když ho budeme táhnout silou 9,8 N?
- Ocelové lano jeřábu vydrží nejvýš sílu 12 kN. Jakým největším zrychlením může jeřáb zvedat břemeno o hmotnosti 1 000 kg? Mohl by lanem zvedat stálou rychlostí břemeno 1,3 t?
- Dva bloky o hmotnostech 5 kg a 3 kg leží vedle sebe na hladké podlaze (bez tření). Tlačíme vodorovnou silou 16 N na větší blok, který tlačí na menší. Jaké je zrychlení bloků a jak velkou silou na sebe bloky působí? Jak velká by byla tato síla, kdybychom stejnou silou tlačili z opačné strany na menší blok?
- Slon o hmotnosti 5 t stojí na čtyřech nohách, každá má plochu chodidla $0,1 \text{ m}^2$. Žena o hmotnosti 60 kg na okamžik přenesla celou váhu na jeden podpatek o ploše 1 cm^2 . Porovnej tlaky na podlahu. Proč se na parkety nesmí v jehlových podpatcích?
- Máme dvě stejné pružiny o tuhosti 200 N/m a závaží 1 kg. O kolik se soustava prodlouží, když závaží zavěsíme na pružiny spojené za sebou, a o kolik, když pružiny zavěsíme vedle sebe (závaží visí na obou)? Jakou tuhost má soustava v obou případech?

Těžké ★★★

- Bedna o hmotnosti 20 kg leží na rampě se sklonem 25° , součinitel tření je 0,3. Rozlož tíhovou sílu (H16), urči třecí sílu a rozhodni, zda bedna sjede. Jaké bude její zrychlení? Při jakém součiniteli tření by se bedna po rozjetí pohybovala stálou rychlostí?
- Kniha o hmotnosti 0,8 kg leží na vodorovné lavici ve vlaku. Součinitel tření mezi knihou a lavicí je 0,3 (ber ho i pro klid). Vlak se rozjíždí se zrychlením $0,5 \text{ m/s}^2$. Sklouzne kniha? Která síla jí uděluje zrychlení a jak je velká? Jaké největší zrychlení vlaku kniha „vydrží“?
- Kvadr o hmotnosti 4 kg leží na vodorovném stole (součinitel tření 0,2). Je spojen lankem přes kladku na hraně stolu se závažím 1 kg, které visí volně dolů. Rozjede se soustava? Urči zrychlení a sílu, kterou je napínáno lanko. Kladku i lanko považuj za ideální.

16. Auto o hmotnosti 1 200 kg táhne přívěs o hmotnosti 600 kg. Kola auta působí tažnou silou 3 600 N, na auto i přívěs působí odporové síly rovné 2 % jejich tíhy. Jaké je zrychlení soupravy a jak velkou silou je namáháno tažné zařízení?
17. Led na rybníku vydrží tlak nejvýš 20 kPa. Může na něj vstoupit člověk o hmotnosti 75 kg v botách s celkovou plochou podrážek 350 cm²? Jaký tlak by působil, kdyby šel po prkně o rozměrech 3 m × 0,3 m a hmotnosti 15 kg (tlak se rozloží na celé prkno)?
18. Předvídání pohybu: Na vozík o hmotnosti 5 kg (bez tření), který je na začátku v klidu, působí 3 s síla 10 N ve směru pohybu, pak 2 s žádná síla a nakonec 4 s síla 5 N proti směru pohybu. Popiš pohyb v jednotlivých fázích, urči rychlost na konci a celkovou dráhu.

Výsledky ke kontrole

1. $m = \frac{F}{a} = 30 \text{ kg}$
2. $F = 24,5 \text{ N}$; $S = 0,03 \text{ m}^2$: $p \approx 818 \text{ Pa}$; $S = 0,0078 \text{ m}^2$:
 $p \approx 3\,140 \text{ Pa}$
3. $F = k \Delta l = 250 \cdot 0,06 = 15 \text{ N}$; $m = \frac{F}{g} \approx 1,53 \text{ kg}$
4. $F_t = fmg \approx 9,6 \text{ N}$; stejně velkou – při stálé rychlosti je
výslednice nulová
5. síly jsou stejně velké (3. Newtonův zákon, akce a
reakce); osobní auto má 10krát větší zrychlení ($a = \frac{F}{m}$)
6. $a = 1,5 \text{ m/s}^2$; $v = at = 6 \text{ m/s}$; $s = \frac{1}{2}at^2 = 12 \text{ m}$
7. $a \approx 2,78 \text{ m/s}^2$; $F = ma \approx 3\,890 \text{ N}$;
 $F_{\text{tah}} = F + 500 \approx 4\,390 \text{ N}$
8. $f = \frac{F_t}{mg} \approx 0,30$; $a = \frac{9,8 - 5,9}{2} = 1,95 \text{ m/s}^2$
9. $F - mg = ma \Rightarrow a = \frac{12\,000}{1\,000} - 9,81 \approx 2,19 \text{ m/s}^2$; 1,3 t:
 $mg \approx 12\,800 \text{ N} > 12 \text{ kN}$ – ne
10. $a = \frac{16}{8} = 2 \text{ m/s}^2$; síla mezi bloky $3 \cdot 2 = 6 \text{ N}$; z druhé
strany $5 \cdot 2 = 10 \text{ N}$
11. slon $p \approx 123 \text{ kPa}$; podpatek $p \approx 5,89 \text{ MPa}$, asi 48krát víc;
malá plocha znamená velký tlak
12. za sebou: každou napíná 9,81 N, celkem 9,81 cm, tuhost
100 N/m; vedle sebe: každou napíná 4,91 N, prodloužení
2,45 cm, tuhost 400 N/m
13. $F_{\parallel} \approx 82,9 \text{ N}$, $F_N \approx 178 \text{ N}$, $F_t \approx 53,3 \text{ N}$ – sjede;
 $a \approx 1,48 \text{ m/s}^2$; $f = \tan 25^\circ \approx 0,47$
14. zrychlení knize uděluje třecí síla $F = ma = 0,4 \text{ N}$; tření
zvládne až $fmg \approx 2,35 \text{ N}$ – nesklouzne;
 $a_{\text{max}} = fg \approx 2,94 \text{ m/s}^2$
15. tíha závaží 9,81 N je větší než tření 7,85 N – rozjede se;
 $a = \frac{9,81 - 7,85}{5} \approx 0,392 \text{ m/s}^2$; $F = m_2(g - a) \approx 9,42 \text{ N}$
16. odpory celkem $\approx 353 \text{ N}$; $a \approx 1,8 \text{ m/s}^2$; na přívěs:
 $F - 0,02 m_2 g = m_2 a \Rightarrow F \approx 1\,200 \text{ N}$
17. v botách $p \approx 21\,000 \text{ Pa} > 20 \text{ kPa}$ – led se prolomí; na
prkně $p = \frac{90 \cdot 9,81}{0,9} \approx 981 \text{ Pa}$ – bezpečné
18. 1. fáze $a = 2 \text{ m/s}^2$: $v = 6 \text{ m/s}$, $s = 9 \text{ m}$; 2. fáze
rovnoměrně: 12 m; 3. fáze $a = -1 \text{ m/s}^2$: $v = 2 \text{ m/s}$,
 $s = 16 \text{ m}$; celkem 37 m